КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Подобие и отношения отрезков

10 класс · занятие 20 · 60 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик находит подобные треугольники в сложном чертеже, вычисляет отношения отрезков (теорема Менелая или дополнительная параллельная прямая), пользуется метрическими соотношениями в прямоугольном треугольнике и отношением площадей подобных фигур.

Зачем. 2023 №10 — отношение $BO:OM$ для медианы и отрезка из вершины; 2026 №17 — параллелограмм, вписанный в треугольник, диагонали параллельны боковым сторонам; 2026 №18 — высота прямоугольного треугольника и прямой угол MHN.

Что нужно знать заранее. Признаки подобия, теорема Фалеса, свойство биссектрисы, площади (занятие 17).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 20: Подобие и отношения отрезков

Говорить: Подобие — главный инструмент второй половины геометрической части работы 239. Сегодня учимся находить подобные треугольники и считать отношения отрезков.

2 1–5 мин

Разминка: Устно

1. Треугольники подобны с коэффициентом 2. Отношение площадей?
2. Высота прямоугольного треугольника делит гипотенузу на отрезки 4 и 9. Высота?
3. Биссектриса делит сторону 10 треугольника со сторонами 6 и 9. На какие части?

Ответ: 1) 4; 2) 6; 3) 4 и 6.

Говорить: Второй пункт: h² = 4 · 9. Третий: части пропорциональны прилежащим сторонам, 6 : 9 = 2 : 3.

3 5–9 мин

Теория: Подобие

- Подобны, если два угла равны (или стороны пропорциональны с равным углом между ними).
- Площади относятся как k^2.
- Прямоугольный треугольник с высотой h к гипотенузе: $h^2 = a_c b_c,\ a^2 = c \cdot a_c$.

Говорить: В прямоугольном треугольнике высота даёт три подобных треугольника. Попросите ученика назвать равные углы на чертеже — это основа задачи 2026 года №18.

4 9–13 мин

Теория: Отношения отрезков

Теорема Менелая: прямая пересекает стороны AB, BC и продолжение CA в точках X, Y, Z: $\frac{AX}{XB} \cdot \frac{BY}{YC} \cdot \frac{CZ}{ZA} = 1$

Без Менелая: провести через нужную точку прямую, параллельную секущей, и применить теорему о пропорциональных отрезках.

Говорить: Менелай короче, но многие школьники его не знают. Важно уметь обходить «по кругу»: вершина — точка — вершина — точка — вершина — точка — исходная вершина.

---

5 13–16 мин

Пример 1: Катеты 6 и 8. Высота к гипотенузе и отрезки гипотенузы?

$c = 10,\ h = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4{,}8\ a_c = \frac{36}{10} = 3{,}6,\ b_c = \frac{64}{10} = 6{,}4$

Говорить: Проверка: 3,6 · 6,4 = 23,04 = 4,8² ✓.

---

6 16–22 мин

Пример 2 · как в работе 2023: Медиана и отрезок

В треугольнике ABC медиана BM и отрезок AN (N на BC, $BN : NC = 1 : 2$) пересекаются в точке O. Найдите $BO : OM$ и $AO : ON$.

Треугольник BMC, прямая AN: $\frac{BO}{OM} \cdot \frac{MA}{AC} \cdot \frac{CN}{NB} = \frac{BO}{OM} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$ Треугольник ANC, прямая BM: $\frac{AO}{ON} \cdot \frac{NB}{BC} \cdot \frac{CM}{MA} = \frac{AO}{ON} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 = 1\ BO : OM = 1 : 1,\ AO : ON = 3 : 1$

Говорить: Тип задачи №10 работы 2023 года. Второй способ: через M провести MK ∥ AN (K на BC). MK — средняя линия треугольника ANC, NK = KC. Тогда BN = NK, и O — середина BM по теореме Фалеса.

---

7 22–28 мин

Пример 3 · как в работе 2026: Прямой угол при основании высоты

CH — высота прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90°$). На катетах AC и BC выбраны точки M и N, $\angle MHN = 90°$. Найдите CN, если $BC = 6$, $AC = 8$, $CM = 2$.

$\angle MHC = \angle NHB$ (оба дополняют $\angle CHN$ до $90°$), $\angle HCM = \angle HBN\ \triangle HCM \sim \triangle HBN$: $\frac{BN}{CM} = \frac{HB}{HC} = \frac{BC}{AC}\ BN = 2 \cdot \frac{6}{8} = 1{,}5,\ CN = 4{,}5$

Говорить: Тип задачи №18 работы 2026 года. Дайте ученику время найти пару подобных треугольников; подсказка: «Поверните угол CHB на месте — какие углы равны?» HB/HC — тангенс угла HCB, он равен tg A = BC/AC.

---

8 28–35 мин

Пример 4 · как в работе 2026: Параллелограмм в треугольнике

В треугольник с боковыми сторонами $AB = 9$ и $BC = 12$ вписан параллелограмм: сторона $PQ = 5$ лежит на основании AC, вершины $S \in AB$, $R \in BC$, диагонали $PR \parallel AB$ и $QS \parallel BC$. Найдите основание и другую сторону параллелограмма.

$SR = 5,\ \triangle SBR \sim \triangle ABC, k = \frac{5}{AC};\ AQ = AC(1-k),\ PC = AC(1-k)\ AQ + PC = AC + PQ$: $2AC - 10 = AC + 5,\ AC = 15\ AP = 5, AS = 6, \cos A = \frac{81 + 225 - 144}{270} = \frac{3}{5}$: $PS^2 = 25 + 36 - 36 = 25, PS = 5$

Говорить: Тип задачи №17 работы 2026 года. AQ/AC = AS/AB (QS ∥ BC) и PC/AC = CR/CB (PR ∥ AB). Интересный вывод: основание всегда втрое больше стороны параллелограмма на нём. Другую сторону находим по теореме косинусов в треугольнике APS.

9 35–38 мин

Задача 1: Высота прямоугольного треугольника делит гипотенузу на отрезки 2 и 8. Найдите высоту и катеты.

Ответ: $h = 4$, катеты $2\sqrt{5}$ и $4\sqrt{5}$

Говорить: a² = c · a_c = 10 · 2.

---

10 38–41 мин

Задача 2: Прямая, параллельная AC, пересекает AB в M и BC в N, $AM : MB = 1 : 3$, $S_{ABC} = 48$. Найдите S_{MBN}.

Ответ: $k = \frac{3}{4}$, $S = 27$

Говорить: Коэффициент — BM/BA, а не AM/MB.

---

11 41–45 мин

Задача 3: Медиана BM и отрезок AN ($BN : NC = 3 : 1$) пересекаются в O. Найдите $AO : ON$.

Ответ: $4 : 3$

Говорить: Треугольник ANC, прямая BM: (AO/ON) · (3/4) · 1 = 1.

---

12 45–49 мин

Задача 4: CH — высота прямоугольного треугольника ABC, $\angle C = 90°$, $M \in AC$, $N \in BC$, $\angle MHN = 90°$, $BC = 4$, $AC = 6$, $CM = 3$. Найдите CN.

Ответ: $BN = 2$, $CN = 2$

Говорить: Как пример 3.

---

13 49–52 мин

Задача 5: Основания трапеции 4 и 12, площадь треугольника, образованного меньшим основанием и отрезками диагоналей, равна 3. Найдите площадь трапеции.

Ответ: $3 + 27 + 9 + 9 = 48$

Говорить: Треугольники при основаниях подобны с k = 3; боковые треугольники равновелики, каждый 3 · 3 = 9.

---

14 52–57 мин

Задача 6: Параллелограмм вписан в треугольник с боковыми сторонами 12 и 21 так, что его сторона 7 лежит на основании, а диагонали параллельны боковым сторонам. Найдите основание и другую сторону.

Ответ: Основание 21, сторона 9

Говорить: Как пример 4: AC = 3 · 7 = 21, AP = 7, AS = 8, cos A = (144 + 441 − 441)/(2 · 12 · 21) = 2/7, PS² = 49 + 64 − 2 · 7 · 8 · 2/7 = 81.

---

15 57–59 мин

Итог: Что запомнить

- Ищем равные углы — находим подобные треугольники.
- Отношения отрезков: Менелай или параллельная прямая.
- Высота прямоугольного треугольника: три подобных треугольника.

Говорить: Попросите ученика восстановить решение примера 3 по чертежу.

---

16 59–60 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

6 задач. К каждой — чертёж.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задачи №17 и №18 работы 2026 года и №10 работы 2023 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Катеты прямоугольного треугольника 5 и 12. Найдите высоту к гипотенузе. → $\frac{60}{13}$

2. В треугольнике ABC медиана BM и отрезок AN (N на BC, $BN : NC = 1 : 3$) пересекаются в O. Найдите $BO : OM$. → $2 : 3$
3. CH — высота прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$), $M \in AC$, $N \in BC$, $\angle MHN = 90^\circ$, $BC = 5$, $AC = 10$, $CM = 4$. Найдите CN. → 3
4. Основания трапеции 3 и 6, площадь треугольника, образованного меньшим основанием и отрезками диагоналей, равна 2. Найдите площадь трапеции. → 18
5. Параллелограмм вписан в треугольник с боковыми сторонами 21 и 27: его сторона 8 лежит на основании, а диагонали параллельны боковым сторонам. Найдите основание треугольника и другую сторону параллелограмма. → 24 и 14
6. Прямая, параллельная BC, пересекает AB в M и AC в N, $AM : MB = 2 : 3$, $S_{ABC} = 50$. Найдите S_{AMN}. → 8